

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันรหัสแท่งถือได้ว่ามีบทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปบนตัวสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยความหมายแล้ว รหัสแท่งหมายถึง ระบบสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ประจำตัวซึ่งใช้แทนเลขรหัส (ID) โดยทั่วไปแล้วจะเป็นภาษาสากลที่ใช้เพื่อสื่อหรือบ่งบอกถึงประเทศของผู้ผลิต บริษัทที่ผลิตสินค้า ชนิดและราคาของสินค้า เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการในการตรวจสอบสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนในการผลิต การเก็บสินค้า การจัดจำหน่าย การกำหนดนโยบายทางการตลาดรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าเป็นต้น ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนแปลงป้ายราคา และยังช่วยลดการจ่ายค่าจ้างแรงงานเพิ่มในลูกจ้างหรือพนักงานได้อีก

เนื่องจากเดิมในการอ่านแถบรหัส จะต้องใช้เครื่องอ่านแบบอินฟราเรด (Infrared) เพียงอย่างเดียว โดยต้องทำการอ่านในระยะใกล้ๆ และต้องอ่านในแนวระดับเพียงเท่านั้น จะไม่สามารถอ่านได้ถ้าเกิดการเอียงตัวของแถบรหัส ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการพัฒนาให้สามารถอ่านรหัสแท่งได้ทั้งแนวระดับและแนวเอียงได้แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากเครื่องอ่านรหัสแท่งค่อนข้างมีราคาสูง ทำให้ผู้ที่ซื้อนำไปใช้ต้องพิจารณาถึงความจำเป็น ความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก จึงได้มีแนวคิดที่จะหาอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถนำมาอ่านรหัสแท่งได้แทนเครื่องอ่านอินฟราเรดแบบเดิมในที่นี้คือ กล้องโทรศัพท์มือถือ

ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นปัจจัยตัวหนึ่งในชีวิตของคนเราไปแล้ว และมีแนวโน้มว่าปริมาณผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือไว้ใช้งานส่วนตัวนั้นก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งราคาของโทรศัพท์มือถือที่มีราคาถูกลงเรื่อยๆ เช่นกัน นอกจากนี้เทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ ยังสามารถรองรับความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การแสดงผลทางจอภาพและกล้องถ่ายภาพที่ละเอียดขึ้น การเชื่อมต่อ WAP/GPRS เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือแทบจะทุกรุ่นทุกยี่ห้อต่างก็รองรับการทำงานของ Mobile Information Device Profile หรือที่เรียกกันว่า “จาวา (Java) บนโทรศัพท์มือถือ” เป็นผลทำให้โทรศัพท์มือถือมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

สาเหตุนี้เราจึงมีความคิดที่จะใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องถ่ายภาพดิจิทัลในตัวและได้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลรหัสแท่ง มาใช้ในการรับภาพรหัสแท่งเพื่อทำการอ่าน

ค่าที่ต้องการ โดยจะใช้หลักการเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่ในรูปของรหัสแท่งให้อยู่ในรูปแบบของตัวเลขและตัวอักษร แล้วนำข้อมูลที่ส่งผ่านจีพีอาร์เอส (General Packet Radio Service) ไปยังระบบฐานข้อมูล เพื่อทำการอ้างอิงข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นจะส่งรายละเอียดของข้อมูลนั้นๆ ที่ได้กลับมาในเครื่องโทรศัพท์มือถือ เช่น ชนิด ราคาและคุณสมบัติของสินค้า หรือประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ ได้โดยอาศัยหลักการประมวลผลภาพเป็นหลักสำคัญในการออกแบบ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบประมวลผลภาพที่สามารถอ่านรหัสบาร์โค้ดแบบสองมิติได้
2. เพื่อพัฒนาระบบประมวลผลภาพให้สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือให้มีความสามารถและใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลให้ทันสมัย

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ในปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอวิธีการประมวลผลภาพมาใช้ในการอ่านภาพรหัสแท่งสองมิติ ชนิด คาด้าเมทริกซ์ (Data Matrix) ที่ต้องการในสภาพแวดล้อมแบบโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีลักษณะของแสง และ มุม ที่ไม่สามารถคาดเดาได้รวมทั้งระยะของการถ่ายภาพที่ให้ลักษณะของภาพที่แตกต่างกัน จากนั้นทำการแปลงภาพรหัสแท่งให้อยู่ในรูปของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง โดยนำมือถือที่รองรับ จาวาแอปพลิเคชัน (Java Application) และมีความละเอียดของกล้องดิจิทัลซึ่งใช้ในการถ่ายภาพอย่างน้อย 1.3 ล้านพิกเซล (Pixel) มาใช้ในการอ่านและประมวลผลภาพ แล้วนำข้อมูลที่ส่งผ่านจีพีอาร์เอสไปยังระบบฐานข้อมูล เพื่อทำการอ้างอิงข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นจะส่งรายละเอียดของข้อมูลนั้นๆ ที่ได้กลับมาในเครื่องโทรศัพท์มือถือ

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการประมวลผลภาพในรูปแบบต่างๆ ซึ่งนำมาใช้ในการวิเคราะห์ให้ได้ภาพตามต้องการในลักษณะที่สมบูรณ์ที่สุด
2. ศึกษาการอ่านและประมวลผลของรหัสแท่งสองมิติ ชนิด คาด้าเมทริกซ์
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา
4. ศึกษาและนำโปรแกรมที่จำเป็นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานนี้

5. วิเคราะห์และปรับปรุงรูปแบบในการรู้จำของระบบให้มีประสิทธิภาพ
6. วิเคราะห์ และออกแบบระบบที่ใช้ในการติดต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือกับเซิร์ฟเวอร์
7. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่ใช้อ่านรหัสแท่งบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง
8. วิเคราะห์ผลของระบบที่ใช้อ่านรหัสแท่งบนโทรศัพท์มือถือที่ได้ทำการพัฒนาขึ้น และแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดเพื่อให้สามารถอ่านรหัสบาร์โค้ดแบบสองมิติได้อย่างถูกต้อง

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประมวลผลภาพ
2. เข้าใจหลักการและกระบวนการอ่านรหัสแท่งชนิดต่างๆ
3. นำหลักการประมวลผลภาพมาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เกิดประโยชน์
4. ปรับปรุงเทคโนโลยีการตรวจสอบข้อมูลให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
5. สามารถนำมาใช้งานและพัฒนาเป็นต้นแบบในอนาคต ในการถ่ายภาพรหัสแท่งจากกล้องมือถือเพื่อส่งรหัสแท่งไปประมวลผลยังเครื่อง PC

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันซึ่งประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ เป็นการกล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ โดยรวมของโครงงานรวมถึงแนวความคิดในการสร้างโครงงานนี้ขึ้นมา

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เป็นการกล่าวถึงทฤษฎีต่างๆ ที่จำเป็นในการนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานนี้

บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนาโครงงาน เป็นการกล่าวถึงขั้นตอนที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบเพื่อทำการสร้างระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี้

บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง เป็นการกล่าวถึงขั้นตอนและกระบวนการทดลองที่ได้ทำการทดลองทั้งหมดโดยวิธีการนำหลักของการประมวลผลภาพที่ได้กล่าวไว้ในบทข้างตนมาประยุกต์ใช้ในโปรแกรมอ่านภาพรหัสแท่งบนตัวมือถือ รวมถึงผลการทดลองที่ได้ทั้งหมด

บทที่ 5 บทสรุป เป็นการกล่าวถึงสรุปผลการทดลอง โดยรวมที่ได้ทำการทดสอบขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งผลที่ได้รับ ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา